

Processamento de Imagens

Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Conteúdo

- Introdução ao Processamento de Imagens
- Sistemas de Cores
- Codificação de Cores
- Operações com Histogramas
- Transformadas
- Filtragem
- Morfologia Matemática
- Aplicações: Compressão de imagem
- Aplicações: Qualidade de imagem

Bibliografia

- **Processamento Digital de Imagens**
 - Gonzalez e Woods
- **Computação Gráfica: Imagem**
 - Jonas Gomes e Luiz Velho
- **Análise de Imagens Digitais**
 - Hélio Pedrini
- **Algorithms for Image Processing and Computer Vision**
 - J.R.Parker
- **The Image Processing Handbook**
 - John C.Russ
- **+ Outros + Artigos**



Sobre o Curso

- Aulas Remotas
 - Como serão?
 - Horário: Terças 8-10, Quintas 10-12
 - Aulas síncronas, intercalando com listas de exercícios
 - Aulas híbridas para acompanhamento de projeto no final da disciplina
 - Observar sempre o cronograma da disciplina no Classroom

Sobre o Curso

● Avaliação

- 1ª Nota: 2 listas de exercícios + Prova
 - Lista 1: Devolução em 01/04 (20%)
 - Lista 2: Devolução em 06/05 (30%)
 - **Prova Síncrona Câmera Aberta ou Presencial**: 06/05 (50%)
- 2ª Nota: Lista (questões teóricas + Experimentais)
 - Devolução em 17 de junho
- 2ª Chamada: prova síncrona em 19 de junho
- **Não tem Final**

Sobre o Curso

- IMPORTANTE:

- A forma de avaliação pode mudar de acordo com o comportamento e resultados da turma
- Pode ser uma prova síncrona com câmera aberta ou **presencial**
- Tanto para a Nota 1, quanto para a Nota 2

Cronograma

Data	Conteúdo
25/02	Introdução ao Curso
27/02	SEM AULA
04/03	Carnaval (Feriado)
06/03	Data Magna (Feriado)
11/03	Modelos de Cores
13/03	Codificação de cores
18/03	Operações com Histograma
20/03	Transformadas
25/03	Transformada Wavelet
27/03	Lista de exercícios 1 – Sem Aula (Dúvidas)
01/04	Filtragem na Frequência – Devolução da Lista 1
03/04	Filtragem Espacial
08/04	Filtragem Espacial
10/04	Detecção de Bordas
15/04	Morfologia Matemática
17/04	Aplicações: Compressão de Imagens
22/04	Aplicações: Avaliação de Qualidade de imagem
24/04	Lista de Exercícios 2 – Sem Aula (Dúvidas)
29/04	Lista de Exercícios 2 – Sem Aula (Dúvidas)
01/05	FERIADO
06/05	Devolução da Lista 2 – PROVA SÍNCRONA
08/05	Explicação sobre Lista Final
13/05	Lista final
15/05	Lista final
20/05	Lista final
22/05	Lista final
27/05	Lista final
29/05	Lista final
03/06	Lista final
05/06	Lista final
10/06	Lista final
12/06	Lista final
17/06	Entrega da Lista final
19/06	Segunda Chamada – Prova Síncrona

Processamento de Imagens

Referências - Periódicos

- Pattern Recognition
- Pattern Recognition Letters
- IEEE Transactions on Image Processing
- IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- Image and Vision Computing
- Machine Vision and Applications
- The Visual Computer

Processamento de Imagens

Referências - Conferências

- ECCV
- ICCV
- ICIP
- ICPR
- BMVC
- ICASSP